Curso de Ciência da Computação
Programação e Desenvolvimento de Software
Gerenciamento de configuração
Prof. Me. Ricardo de Andrade Kratz

LISTA DE EXERCÍCIOS

PARTE 1 — ATIVIDADE TEÓRICA

Lista de Exercícios Capítulo 25: SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011, p. 491.

25.1 Sugira cinco problemas que podem surgir caso uma empresa não desenvolva políticas e processos efetivos de gerenciamento de configurações

25.2 Quais são os benefícios de se usar um formulário de solicitação de mudança como documento central no
processo de gerenciamento de mudanças?

25.3 Descreva seis características essenciais que deveriam ser incluídas em uma ferramenta de suporte aos processos de gerenciamento de mudanças.

25.4 Explique por que é essencial que cada versão de um componente seja unicamente identificada. Comente sobre os problemas do uso de um esquema que é simplesmente baseado em identificação de versões ba seada em números de versão.

25.5 Imagine uma situação em que dois desenvolvedores estejam modificando três diferentes componentes de software simultaneamente. Quais dificuldades podem surgir ao se tentar fundir as mudanças que eles fizeram?

25.6 Cada vez mais, os softwares estão sendo desenvolvidos por equipes cujos membros trabalham em locais diferentes. Sugira recursos em um sistema de gerenciamento de versões que podem ser necessários para apoiar esse desenvolvimento distribuído de software.

25.7 Descreva as dificuldades que podem surgir durante a construção de um sistema a partir de seus componentes. Que problemas específicos podem ocorrer quando um sistema é construído em um computador hostpara alguma máquina-alvo?

25.8 Com referência à construção de sistemas, explique por que, às vezes, devem ser mantidos computadores obsoletos nos quais foram desenvolvidos grande sistemas de software.

25.9 Um problema comum de construção de sistemas ocorre quando nomes de arquivos físicos são incorporados ao código de sistema e a estrutura de arquivos implicada nesses nomes é diferente da máquina-alvo.
Escreva um conjunto de diretrizes do programador que o ajude a evitar esse e outros problemas de construção de sistemas que você possa pensar.

25.10 Descreva cinco fatores que devem ser levados em consideração pelos engenheiros durante o processo de construção de um release de um grande sistema de software.

Curso de Ciência da Computação
Programação e Desenvolvimento de Software
Gerenciamento de configuração
Prof. Me. Ricardo de Andrade Kratz

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

PARTE 2 — ATIVIDADE PRÁTICA

Simulação de Controle de Versões com Git
Plataforma: Learn Git Branching
Link: https://learngitbranching.js.org/?locale=pt_BR&utm_source=chatgpt.com

Objetivo
Aplicar conceitos de gerenciamento de versões utilizando branches, commits e merge em um ambiente de controle de versões distribuído.

Atividade
Realize os seguintes passos no simulador:

Exercício 1 — Criar uma Branch
Criar uma nova branch chamada: git branch feature-login

Exercício 2 — Trocar para a Nova Branch
Realizar o check-out da branch criada: git checkout feature-login

Exercício 3 — Realizar um Commit
Executar um commit na branch: git commit -m "Implementa feature-login"

Exercício 4 — Retornar para Main
Retornar para a branch principal: git checkout main

Exercício 5 — Realizar Merge
Integrar a branch feature-login à branch principal: git merge feature-login

Questões Reflexivas

1 - Qual a finalidade do uso de branches em sistemas de controle de versões?

2 - Explique o que ocorre durante o processo de merge.

3 - Qual a vantagem de utilizar controle de versões em equipes de desenvolvimento colaborativo?

Fonte: SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

Curso de Ciência da Computação
Programação e Desenvolvimento de Software
Gerenciamento de configuração
Prof. Me. Ricardo de Andrade Kratz